Module : Conception Orientée Objet et Programmation Java

Dernière mise à jour :07/09/2023

Code	HE	HNE	ECTS
AP-51	42h	42h	3

Responsable Module	Skander CHAMAKHI
Enseignants – Intervenants	Skander CHAMAKHI | Sana BEN FADHEL | Abdelaziz MEZRI | Fakhreddine GHALLEB | Mohamed HOSNI | Abdel Monem AISSA | Sana FAYECHI |Ghassen KLAI | Wiem HJIRI | Karray GARGOURI | Khaled GUEDRIA | Ghassen MALLEK |Nouha BEN SLIMEN |Dora TEKAYA |Maroua BELKNENI |Chaima HICHRI |Emna CHARFI |Latifa GATRI | Mourad AOUINI |Salma SAYAH | Nadia BOULIFA | Soumaya NHERI | Souha BOUSSELMI
Unité pédagogique	UP JAVA
Unité d'enseignement	Modélisation et Programmation Objet
Prérequis	Programmation procédurale
Niveaux et Options	3ème année

Objectif du module :

À la fin de ce module l'apprenant sera capable de se familiariser avec les notions de base de l'Orienté Objet, de les appliquer afin de développer une application console sur la plateforme JSE (Java Standard Edition)

Mode d'évaluation :

La moyenne de ce module est calculée comme suit :

- Moyenne = 20% *Contrôle Continu +30% *Devoir surveillé + 50%*Note d'examen
- Contrôle Continu= Quiz *75% + Évaluation Orale *25%

Acquis d'apprentissage :

À la validation de ce module l'étudiant sera capable de :

	Acquis d'apprentissage	Niveau d'approfondissement (*)
AA1	Mémoriser les concepts clés de la programmation orientée objet.	1
AA2	Expliquer les principes fondamentaux du langage de programmation Java	2
AA3	Utiliser le langage de programmation Java pour résoudre des problèmes réels à l'aide de la conception orientée objet	3
AA4	Analyser et évaluer le code source en Java	4
AA5	Synthétiser les connaissances et les compétences acquises pour résoudre des problèmes de programmation complexes	5
AA6	Évaluer le code source Java pour détecter des erreurs et proposer des améliorations potentielles.	6

* : (1 : Connaissance, 2 : Compréhension, 3 : Application, 4 : Analyse, 5 : Synthèse, 6 : Évaluation).

Contenu détaillé :

Introduction à la Programmation Orienté Objet [Chapitre1]

- AA1.1 : Comprendre les principes fondamentaux de la programmation orienté objet.
- AA1.2 : Identifier les avantages de la programmation orientée objet par rapport à d'autres approches.
- AA2.1 : Décrire les caractéristiques de base de Java en tant que langage de programmation.
- AA2.1 : Expliquer comment Java prend en charge les concepts de la programmation orientée objet.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 1

Classe et Objet Partie 1 [Chapitre2]

- AA3.1 : Créer des classes en Java pour modéliser des objets du monde réel.
- AA3.2 : Utiliser les concepts d'encapsulation pour cacher les détails d'implémentation des objets.
- AA3.3 : Mettre en œuvre des méthodes pour interagir avec les objets.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 2

Classe et Objet Partie 2 [Chapitre 3]

- AA3.4 : Maîtriser la manipulation des tableaux en Java.
- AA3.5 : Comprendre comment établir des associations entre les classes pour représenter des relations complexes entre objets.
- AA3.6 : Utiliser des variables statiques pour gérer des données partagées entre les objets.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 3

Encapsulation [Chapitre 4]

- AA1.3 : Approfondir la compréhension de l'encapsulation en tant que principe de conception.
- AA4.1 : Évaluer la qualité du code source en termes d'encapsulation et de modificateurs d'accès.
- AA4.2 : Identifier les améliorations potentielles pour renforcer l'encapsulation et la sécurité du code.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 4

Héritage [Chapitre 5]

- AA3.7 : Appliquer l'héritage pour créer des hiérarchies de classes.
- AA3.8 : Comprendre comment le chaînage des constructeurs simplifie la création d'objets dérivés.
- AA3.9 : Mettre en œuvre la surcharge et la redéfinition de méthodes.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 5

Polymorphisme [Chapitre 6]

- AA3.10 : Exploiter le polymorphisme pour créer des interfaces flexibles.
- AA3.11 : Appliquer les concepts d'upcasting, de downcasting et d'instanceof pour gérer des objets polymorphes.
- AA3.12 : Utiliser le polymorphisme pour simplifier la conception de systèmes logiciels complexes.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 6

Exceptions [Chapitre 7]

- AA6.1 : Identifier les erreurs et les exceptions dans le code source Java.
- AA6.2 : Proposer des améliorations pour gérer plus efficacement les exceptions et les erreurs.
- AA6.3 : Créer des exceptions personnalisées pour traiter des cas spécifiques.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 7

Interfaces [Chapitre 8]

- AA3.13 : Comprendre la différence entre les classes et les interfaces.
- AA3.14 : Appliquer des interfaces pour créer des contrats de classe flexibles et polymorphes.
- AA3.15 : Comprendre les principes des interfaces fonctionnelles et des expressions lambda.
- AA3.16 : Appliquer des expressions lambda pour simplifier le code et améliorer la lisibilité.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	3h
Rendu	Prosit 8

Collections & Map [Chapitre 9 & 10]

- AA3.17 : Sélectionner la collection appropriée en fonction des besoins de l'application.
- AA3.18 : Mettre en œuvre des opérations de tri et de recherche efficaces dans des collections Java.
- AA3.19 : Comprendre les caractéristiques des structures de données de type Map.

- AA3.20 : Choisir judicieusement entre différentes implémentations de Map en fonction des exigences de l'application.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	12h
Rendu	Prosit 9, Prosit 10, Prosit 11

Stream [Chapitre 11]

- AA5.1 : Utiliser les streams pour effectuer des opérations complexes de traitement de données.
- AA5.2 : Créer des pipelines de streams pour résoudre des problèmes de programmation avancés.

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	6h
Rendu	Prosit 12

Évaluation :

	Oral assessment	Written exam/MCQ	Report/ Homework	Presentation	TP	Project
Mémoriser les concepts clés de la programmation orientée objet.	X	X	X		X	
Expliquer les principes fondamentaux du langage de programmation Java	X	X	X		X	
Utiliser le langage de programmation Java pour résoudre des problèmes réels à l'aide de la conception orientée objet	X	X	X		X	
Analyser et évaluer le code source en Java	X	X	X		X	
Synthétiser les connaissances et les compétences acquises pour résoudre des problèmes de programmation complexes	X	X	X		X	
Évaluer le code source Java pour détecter des erreurs et proposer des améliorations potentielles.	X	X	X		X	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Objectif(s) touché(s)				X	X			X	X	X							

Références :

Références netographiques	Ref1 : https://www.jetbrains.com/idea/ Ref2 : https://docs.oracle.com/en/java/